ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Extrema locaux, globaux, et sur un carré

Soit $f(x,y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2 + 1$ sur $\mathbb{R}^2$.

1. f admet-elle des extrema locaux ? Si oui, les déterminer.
2. f admet-elle des extrema globaux sur $\mathbb{R}^2$?
3. Soit $K = [0,2] \times [0,2]$. Justifier que f admet un maximum sur K et le déterminer.